



中华人民共和国国家标准

GB/T 41784—2022



信息技术 实时定位 视觉定位系统数据接口

Information technology—Real-time positioning—
Visual positioning system data interface

2022-10-12 发布

2023-05-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 数据接口和调用过程 2

 5.1 接口组成 2

 5.2 调用过程 3

6 接口定义 4

 6.1 概述 4

 6.2 GetMetaData(获取服务元数据) 4

 6.3 InitPosition(初始化定位数据) 6

 6.4 RequestPosition(上传传感器数据并获取定位数据) 7

 6.5 ClosePosition(关闭定位会话) 9

7 参数定义 10

 7.1 概述 10

 7.2 CoordinateReferenceSystem(CRS) 10

 7.3 PositioningQualityInfo(定位质量信息) 11

 7.4 AreaQualityInfo(定位区域质量信息) 11

 7.5 LocationData(位置数据) 11

 7.6 Version(版本信息) 12

 7.7 PositioningArea(定位区域) 13

 7.8 IntrinsicPara(相机内参数) 13

 7.9 FeaturePoint2D(二维特征点) 13

 7.10 ExtendedData(扩展数据) 14

 7.11 PriorLocationData(先验位置数据) 14

 7.12 ImageFrame(视觉图像帧数据) 14

 7.13 FrameLocation(图像帧位置数据) 15

 7.14 FaultDetail(异常报告) 15

附录 A(资料性) UML 标记 17

附录 B(资料性) 视觉定位系统数据接口 XML 示例 18

 B.1 GetMetaData(获取服务元数据)中的 ServiceMetaData 18

 B.2 Initposition(初始化定位数据)中的 InitpositioningData 18

 B.3 RequestPosition(上传传感器数据并获取定位数据)中的 SensorData 19

 B.4 RequestPosition(上传传感器数据并获取定位数据)中的 RequestPositioningData 21

B.5 ClosePosition(关闭定位会话)中的 ClosePositioningData 22

B.6 FaultDetail (异常报告) 22

参考文献 23



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：中国科学院自动化研究所、中国电子技术标准化研究院、中国科学院计算技术研究所、国家信息中心、厦门市熠成信息技术有限公司、武汉大学、中国电子科技集团公司第五十四研究所、北京麦钉艾特科技有限公司、青岛安然物联网科技有限公司、北京羲和科技有限公司、苏州寻息电子科技有限公司、中国计量科学研究院、浙江鼎立实业有限公司、成都精位科技有限公司、天复(东莞)标准技术有限公司、贵州龙创兴智科技有限公司、清研讯科(北京)有限公司、杭州中芯微电子有限公司、深圳市铭图创新科技有限公司、北京金坤科创技术有限公司。

本文件主要起草人：高伟、张璋、罗海勇、王文峰、邓跃进、丁振兴、石红岩、王思翔、任昱晨、赵方、李爽、李素敏、黄璐、魏大伦、李明璋、郑思伟、余彦培、何昭、郭晓涛、俞云祥、严炜、王成、刘克文、张培建、裘有斌、夏皇松、邵龙炬、李清顺、吴彤、贺媛。

信息技术 实时定位 视觉定位系统数据接口

1 范围

本文件规定了视觉定位系统中定位客户端与定位服务端之间的数据接口和参数定义。

本文件适用于采用视觉图像数据进行实时定位的定位客户端和定位服务端的系统设计、开发和应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
- GB/T 16831—2013 基于坐标的地理点位置标准表示法
- GB/T 23705—2009 数字城市地理信息公共平台地名/地址编码规则
- GB/T 28584—2012 城市坐标系统建设规范
- GB/T 30170—2009 地理信息 基于坐标的空间参照
- GB/T 30288—2013 卫星导航定位坐标系统
- GB/T 35629—2017 室内外多模式协同定位服务接口

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

图像 image

设备采集场景光源和颜色纹理的二维编码表示。

3.2

视觉定位 visual positioning

利用视觉图像实现定位。

3.3

服务元数据 service metadata

描述服务器上可用的操作和地理信息的元数据。

[来源：GB/T 25597—2010, 4.14]

3.4

定位请求 position request

向服务端请求位置信息。

3.5

定位客户端 positioning client

发起定位请求的软件或组件。

3.6

定位服务端 positioning engine

按定位客户端请求计算定位终端位置并向该客户端返回定位结果的软件或组件。

3.7

定位结果 positioning result

定位服务端向客户端返回所请求的信息或异常报告。

3.8

坐标参照系 coordinate reference system

通过基准与对象相关联的坐标系。

[来源:GB/T 30170—2013,4.8]

3.9

室外坐标系 outdoor coordinate system

针对室外区域建立的坐标系统。

[来源:GB/T 35629—2017,3.11]

3.10

室内坐标系 indoor coordinate system

针对室内区域建立的坐标系统。

[来源:GB/T 35629—2017,3.12]

3.11

特征点 feature point

用于进行视觉定位的点,在平面图像上为二维点,在三维空间中为三维点。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CRS	坐标参照系 (coordinate reference system)
GNSS	全球导航卫星系统 (global navigation satellite system)
HTTP	超文本传输协议 (hyper text transfer protocol)
ICS	室内坐标系 (indoor coordinate system)
OCS	室外坐标系 (outdoor coordinate system)
RFID	射频识别 (radio frequency identification)
UML	统一建模语言 (unified modeling language)
UWB	超宽带 (ultra wideBand)
XML	可扩展置标语言 (extensible markup language)

5 数据接口和调用过程

5.1 接口组成

本文件规定了视觉定位系统 4 种数据接口,其接口名称及主要作用见表 1。每个接口包括请求和

响应两类接口。

表 1 数据接口

接口名称	主要作用	约束条件
GetMetaData	获取服务元数据	必选
InitPosition	初始化定位数据	必选
RequestPosition	上传传感器数据并获取定位数据	必选
ClosePosition	关闭定位会话	必选

5.2 调用过程

数据接口的调用过程见图 1,具体如下：

- a) 定位客户端调用 GetMetaData 请求接口,请求服务元数据,定位服务端通过 GetMetaData 响应接口返回请求结果(所请求的数据或异常报告)；
- b) 定位客户端调用 InitPosition 请求接口,请求初始化定位数据和相关参数信息,定位服务端通过 InitPosition 响应接口返回请求结果(所请求的数据或异常报告)；
- c) 定位客户端调用 RequestPosition 请求接口,向定位服务端发送视觉图像等信息并请求定位结果数据,定位服务端通过 RequestPosition 响应接口返回请求结果(所请求的图像帧位置数据或异常报告)；
- d) 定位客户端调用 ClosePosition 请求接口,请求结束此次会话,定位服务端通过 ClosePosition 响应接口返回请求结果(关闭此次会话或异常报告)。

定位客户端收到异常报告后,按响应的处理规程执行。此类规程由系统实现者规定。

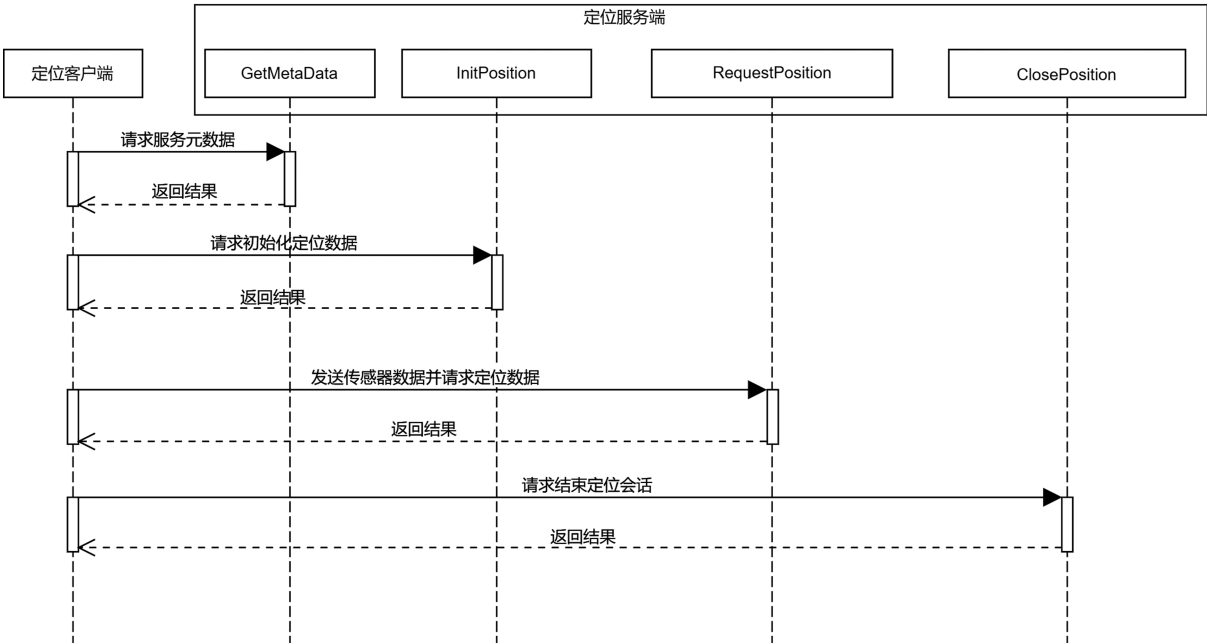


图 1 视觉定位系统数据接口调用过程

6 接口定义

6.1 概述

6.2~6.5 分别定义表 1 所列的 4 个接口。

本文件中,采用 UML 描述接口参数细分情况,UML 标记表示见附录 A。

每个接口按以下内容予以定义(定义中分别包含请求接口定义和响应接口定义):

- a) 目的:指出该接口的主要目的;
- b) 请求:使用相关的参数定义该接口的请求接口;
- c) 响应:使用相关的参数定义该接口的响应接口。

6.2 GetMetaData(获取服务元数据)

6.2.1 目的

此接口支持定位客户端从定位服务端获取定位服务元数据信息,包括可定位区域范围、定位采用的坐标系、定位质量等信息。

6.2.2 请求

GetMetaData 请求接口的请求参数见表 2。支持 HTTP 的 GET 方法。如果请求接口没有指定 VERSION 参数时,定位服务端默认为数据接口最新版本。REQUEST 参数用于指定请求名称。如果请求中没有指定 OUTPUTFORMAT 参数时,默认值是“XML”。AREAID 参数应采用唯一标识特征编码,符合 GB/T 23705—2009 中 5.2 的编码规则。如果请求中没有指定 AREAID 参数,则定位服务端返回所有区域的服务元数据,否则定位服务端返回指定区域编号内的服务元数据。

表 2 GetMetaData 请求接口的参数

参数	说明	约束条件
VERSION = version	请求版本	可选
REQUEST = GetMetaData	请求名称	必选
OUTPUTFORMAT = MIME_type	输出格式	可选
AREAID = areaID	区域编号	可选

6.2.3 响应

如果 GetMetaData 请求有效,定位服务端返回一个响应 ServiceMetaData,否则返回 FaultDetail 参数,FaultDetail 参数见 7.14。ServiceMetaData 的参数分别见表 3 和图 2。响应接口的 XML 示例见附录 B 的 B.1。version 参数见 7.6。positioningArea 参数见 7.7。positioningTech 参数应采用表 4 中的代码。系统实现者可自定义附加代码,但不能与表 4 中的代码发生冲突,并向用户声明附加代码。采用单一定位技术时,只需列出相应的代码即可,如“01”;如果采用多种融合定位技术时,应采用空格分隔显示所有使用的定位技术,如“03 04”。

表 3 ServiceMetaData 的参数

参数	说明	数据类型	约束条件
version	数据接口支持的版本信息	—	必选
positioningArea	定位适用区域	—	必选
positioningTech	使用的定位技术	string	必选

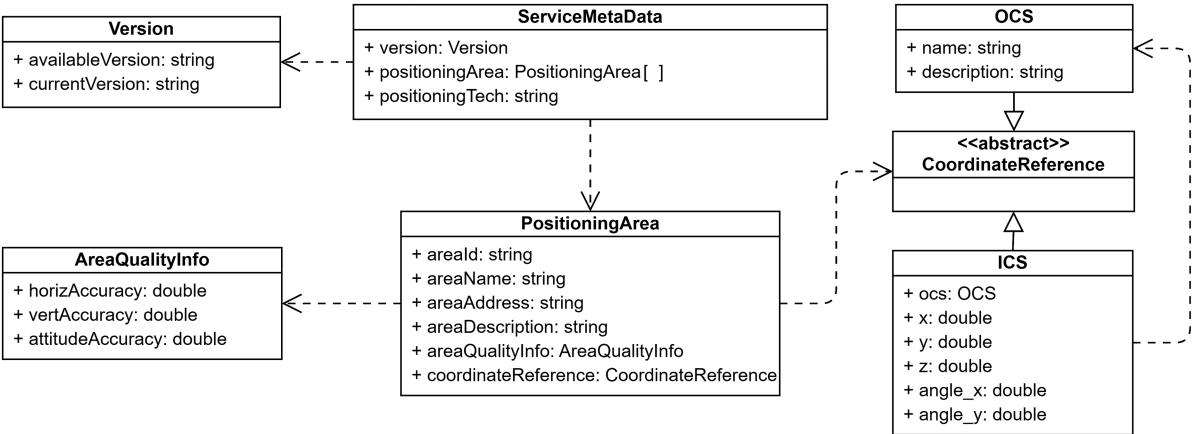


图 2 ServiceMetaData 的参数细分

表 4 定位技术类型代码表

定位技术类型	简称	代码
全球卫星导航定位技术	GNSS	01
蜂窝移动通信网定位技术	CELLULAR	02
无线局域网定位技术	WLAN	03
蓝牙定位技术	BLUETOOTH	04
超宽带定位技术	UWB	05
射频识别定位技术	RFID	06
紫蜂定位技术	ZIGBEE	07
伪卫星定位技术	PSEUDOLITE	08
惯性导航定位技术	INS	09
地磁定位技术	MAGNETIC	10
红外线定位技术	INFRARED	11
可见光定位技术	LIGHT	12
超声波定位技术	ULTRASONIC	13
视觉定位技术	IMAGE	14
保留	保留	15~99

6.3 InitPosition(初始化定位数据)

6.3.1 目的

此接口支持定位客户端实现定位初始化,定位服务端为定位客户端提供定位服务进行相关准备。

6.3.2 请求

InitPosition 请求接口的请求参数见表 5。支持 HTTP 的 GET 方法。如果请求中没有指定 VERSION 参数时,定位服务端默认为数据接口最新版本。REQUEST 参数用于指定请求名称。如果请求中没有指定 INPUTFORMAT 参数时,默认值是“XML”。如果请求中没有指定 OUTPUTFORMAT 参数时,默认值是“XML”。AREAID 参数应采用唯一标识特征编码,符合 GB/T 23705—2009 中 5.2 的编码规则。

表 5 InitPosition 请求接口的参数

参数	说明	约束条件
VERSION = version	请求版本	可选
REQUEST = InitPosition	请求名称	必选
INPUTFORMAT = MIME_type	输入格式	可选
OUTPUTFORMAT = MIME_type	输出格式	可选
AREAID = areaID	区域编号	必选

6.3.3 响应

如果 InitPosition 请求有效,定位服务端返回一个响应 InitPositioningData,否则返回一个 FaultDetail 参数,FaultDetail 参数见 7.14。InitPositioningData 的参数分别见表 6 和图 3。响应接口的 XML 示例见 B.2。clientState 参数为定位客户端状态,分为“init”和“close”两种。createdTime 参数为定位客户端定位初始化时间,应符合 GB/T 7408—2005,格式为 YYYYMMDDThhmmss。positioningArea 参数见 7.7。

表 6 InitPositioningData 的参数

参数	说明	数据类型	约束条件
clientIdentifier	客户端定位编码	string	必选
clientState	客户端状态	string	必选
createdTime	创建时间	string	必选
currentVersion	当前版本	string	必选
positioningArea 	定位适用区域	—	必选

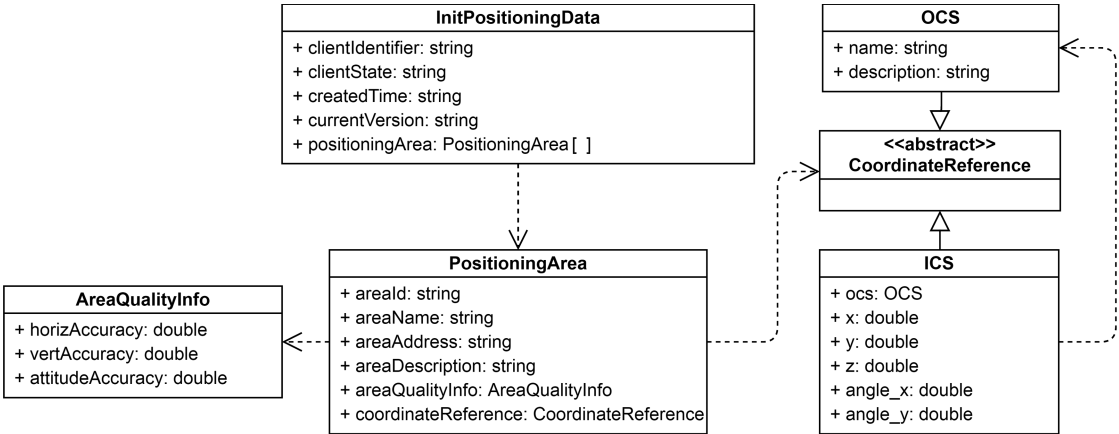


图 3 InitPositioningData 的参数细分

6.4 RequestPosition(上传传感器数据并获取定位数据)

6.4.1 目的

此接口支持定位客户端发起定位请求并向定位服务端发送视觉图像等传感器数据,定位服务端返回视觉定位结果。调用并完成 InitPosition 之后才可调用此接口。

6.4.2 请求

RequestPosition 请求接口的请求参数见表 7。支持 HTTP 的 POST 方法。如果请求中没有指定 VERSION 参数时,定位服务端默认为数据接口最新版本。REQUEST 参数用于指定请求名称。如果请求中没有指定 INPUTFORMAT 参数时,默认值是“XML”。如果请求中没有指定 OUTPUTFORMAT 参数时,默认值是“XML”。clientIdIdentifier 参数为调用并完成 InitPosition 之后定位服务端返回定位客户端的定位编码,见表 6。

表 7 RequestPosition 请求的参数

参数	说明	约束条件
VERSION = version	请求版本	可选
REQUEST = RequestPosition	请求名称	必选
INPUTFORMAT = MIME_type	输入格式	可选
OUTPUTFORMAT = MIME_type	输出格式	可选
CLIENT = clientIdIdentifier	客户端定位编码	必选

定位客户端向定位服务端发送视觉图像等传感器数据 SensorData,其参数分别见表 8 和图 4。传感器数据接口 SensorData 的 XML 示例见 B.3。imageFrame 参数见 7.12。

表 8 SensorData(定位客户端传感器数据)的参数

参数	说明	数据类型	约束条件
clientIdentifier	客户端定位编码	string	必选
requestID	定位请求编码	string	必选
timeStamp	请求时间	string	必选
imageFrame	采集视觉图像	—	必选

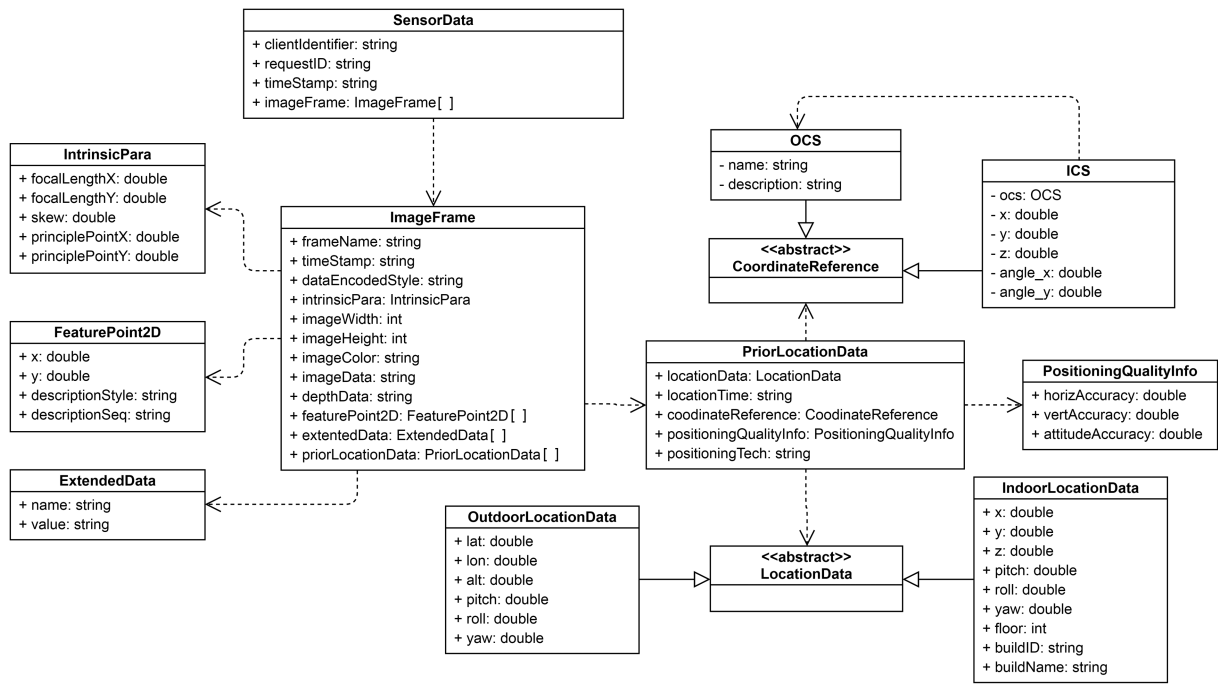


图 4 SensorData 的参数细分

6.4.3 响应

如果 RequestPosition 的请求有效,定位服务端返回一个响应 RequestPositioningData,否则返回 FaultDetail 参数,FaultDetail 参数见 7.14。RequestPositioningData 的参数分别见表 9 和图 5。响应接口的 XML 示例见 B.4。frameLocation 参数见 7.13。

表 9 RequestPositioningData 的参数

参数	说明	数据类型	约束条件
clientIdentifier	客户端定位编码	string	必选
requestID	定位请求编码	string	必选
timeStamp	请求返回时间	string	必选
frameLocation	图像帧位置数据	—	必选

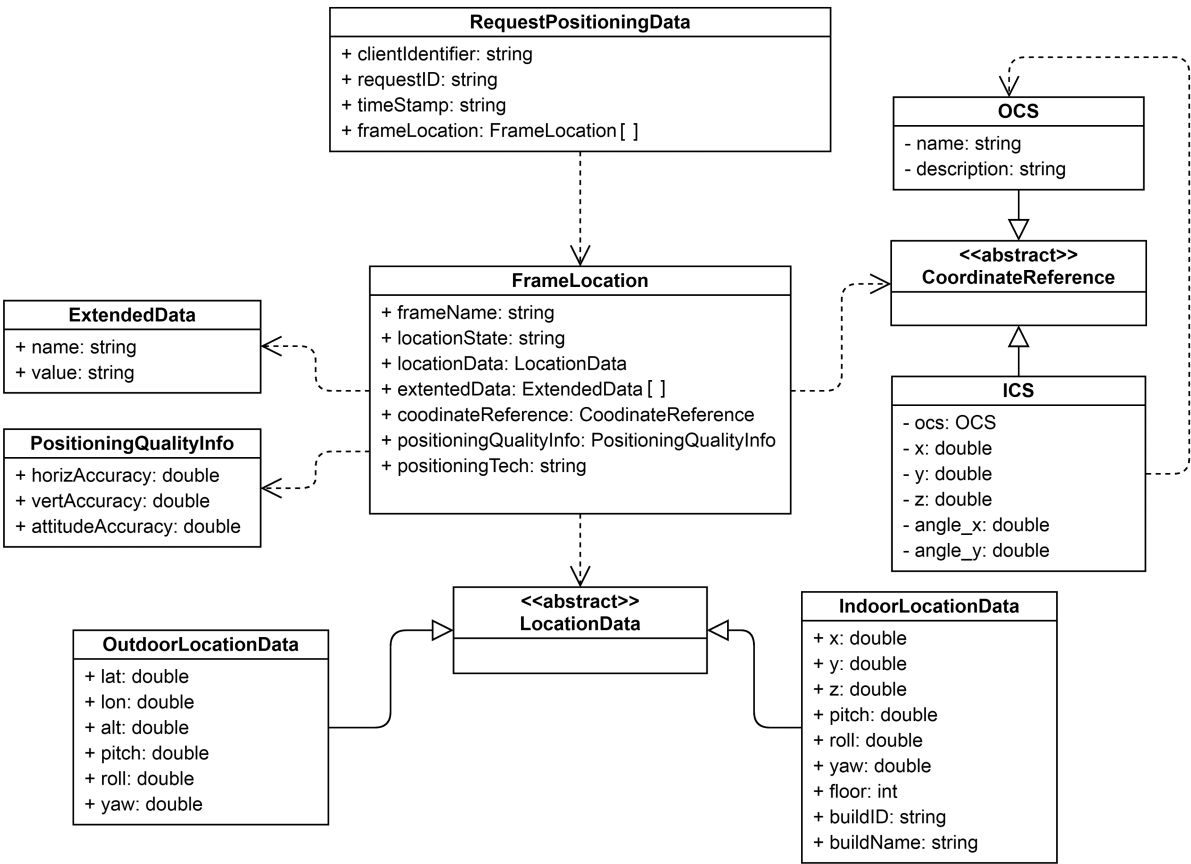


图 5 RequestPositioningData 的参数细分

6.5 ClosePosition(关闭定位会话)

6.5.1 目的

此接口支持结束定位服务。

6.5.2 请求

ClosePosition 请求接口的请求参数见表 10。支持 HTTP 的 GET 方法。如果请求中没有指定 VERSION 参数时,定位服务端默认为数据接口最新版本。REQUEST 参数用于指定请求名称。如果请求中没有指定 OUTPUTFORMAT 参数时,默认值是“XML”。clientIdentifier 参数为调用并完成 InitPosition 之后定位服务端返回定位客户端的定位编码,见表 6。

表 10 ClosePosition 请求接口的参数

参数	说明	约束条件
VERSION = version	请求版本	必选
REQUEST = ClosePosition	请求名称	必选
OUTPUTFORMAT = MIME_type	输出格式	可选
CLIENT = clientIdentifier	客户端定位编码	必选

6.5.3 响应

如果 ClosePosition 的请求有效,定位服务端返回一个响应 ClosePositioningData,否则返回 FaultDetail 参数,FaultDetail 参数见 7.14。ClosePositioningData 的参数分别见表 11 和图 6。响应接口的 XML 示例见 B.5。clientState 参数为定位客户端状态,分为“init”和“close”两种。createdTime 参数为定位客户端定位初始化时间的表示,应符合 GB/T 7408—2005,格式为 YYYYMMDDThhmmss。stopedTime 参数为定位客户端定位服务关闭时间,应符合 GB/T 7408—2005,格式为 YYYYMMDDThhmmss。

表 11 ClosePositioningData 的参数

参数	说明	数据类型	约束条件
clientIdentifier	客户端定位编码	string	必选
clientState	客户端状态	string	必选
createdTime	创建时间	string	必选
stopedTime	关闭时间	string	必选
currentVersion	当前版本	string	必选

ClosePositioningData
+ clientIdentifier: string + clientState: string + createdTime: string + stopedTime: string + currentVersion: string

图 6 ClosePositioningData 的参数细分

7 参数定义

7.1 概述

本章对参数予以定义,参数不属于某一个特定接口。

7.2 CoordinateReferenceSystem(CRS)

CRS 分为 OCS 和 ICS 两个参数。

a) OCS

OCS 即通用的地理坐标系,按照 GB/T 30170—2013 中坐标参照要求进行定义,并符合 GB/T 30288—2013 或 GB/T 28584—2012 中对坐标系的规定。OCS 参数包含的子参数见表 12。

表 12 OCS 包含的子参数

参数	说明	数据类型	约束条件
name	室外坐标系名称	string	必选
description	坐标系描述信息	string	必选

b) ICS

ICS 按照 GB/T 35629—2017 中室内坐标参照系要求进行定义。ICS 参数包含的子参数见表 13。angle_x, angle_z 参数的单位为度(°)。x, y, z 参数的单位为米(m)。Y 轴是 X 轴和 Z 轴构成平面的垂直线。

表 13 ICS 包含的子参数

参数	说明	数据类型	约束条件
ocs	室内坐标系原点对应的室外坐标系	—	必选
x	室内坐标系原点对应的室外 x 坐标	double	必选
y	室内坐标系原点对应的室外 y 坐标	double	必选
z	室内坐标系原点对应的室外 z 坐标	double	必选
angle_x	室内坐标系 X 轴与正北方向的顺时针夹角	double	必选
angle_z	室内坐标系 Z 轴与地心垂直线的顺时针夹角	double	必选

7.3 PositioningQualityInfo(定位质量信息)

PositioningQualityInfo 描述单个定位的质量信息。PositioningQualityInfo 参数包含的子参数见表 14。horizAccuracy, vertAccuracy 参数的单位为米(m)。attitudeAccuracy 参数的单位为度(°)。

表 14 PositioningQualityInfo 包含的子参数

参数	说明	数据类型	约束条件
horizAccuracy	水平精度	double	可选
vertAccuracy	垂直精度	double	可选
attitudeAccuracy	姿态精度	double	可选

7.4 AreaQualityInfo(定位区域质量信息)

AreaQualityInfo 描述定位区域内的平均定位质量信息。AreaQualityInfo 参数包含的子参数见表 15。horizAccuracy, vertAccuracy 参数的单位为米(m)。attitudeAccuracy 参数的单位为度(°)。

表 15 AreaQualityInfo 包含的子参数

参数	说明	数据类型	约束条件
horizAccuracy	平均水平精度	double	可选
vertAccuracy	平均垂直精度	double	可选
attitudeAccuracy	平均姿态精度	double	可选

7.5 LocationData(位置数据)

LocationData 分为室外位置数据(OutdoorLocationData)和室内位置数据(IndoorLocationData)两个参数。

a) OutdoorLocationData(室外位置数据)

OutdoorLocationData 参数包含的子参数见表 16。lat、lon 和 alt 参数应符合 GB/T 16831—2013 中 6.4 和 6.5 对地理点位置的规定。lat、lon、pitch、roll、yaw 参数的单位为度(°)。alt 参数的单位为米(m)。

表 16 OutdoorLocationData 包含的子参数

参数	说明	数据类型	约束条件
lat	纬度	double	必选
lon	经度	double	必选
alt	高程	double	可选
pitch	俯仰角(东北天坐标系)	double	可选
roll	横滚角(东北天坐标系)	double	可选
yaw	偏航角(东北天坐标系)	double	可选

b) IndoorLocationData(室内位置数据)

IndoorLocationData 参数包含的子参数见表 17。buildID 参数为建筑物编号,应采用唯一标识特征编码,符合 GB/T 23705—2009 中 5.2 的编码规则。x、y、z 参数的单位为米(m)。pitch、roll、yaw 参数的单位为度(°)。

表 17 IndoorLocationData 包含的子参数

参数	说明	数据类型	约束条件
x	x 坐标	double	必选
y	y 坐标	double	必选
z	z 坐标	double	可选
pitch	俯仰角(东北天坐标系)	double	可选
roll	横滚角(东北天坐标系)	double	可选
yaw	偏航角(东北天坐标系)	double	可选
floor	楼层信息	int	可选
buildID	建筑物编号	string	可选
buildName	建筑物名称	string	可选

7.6 Version(版本信息)

Version 描述视觉定位系统数据接口的版本信息。Version 参数包含的子参数见表 18。availableVersion 参数中的多个可用版本应采用空格分隔。

表 18 Version 包含的子参数

参数	说明	数据类型	约束条件
availableVersion	可用版本	string	必选
currentVersion	当前版本	string	必选

7.7 PositioningArea(定位区域)

PositioningArea 描述了视觉定位系统数据接口适用的区域范围。PositioningArea 参数包含的子参数见表 19。areaID 参数为区域编号,应采用唯一标识特征编码,符合 GB/T 23705—2009 中 5.2 的编码规则。areaQualityInfo 参数见 7.4。coordinateReferenceSystem 参数见 7.2。

表 19 PositioningArea 包含的子参数

参数	说明	数据类型	约束条件
areaID	区域编号	string	必选
areaName	区域名称	string	必选
areaAddress	区域地址	string	必选
areaDescription	区域描述	string	可选
areaQualityInfo	区域定位质量	—	必选
coordinateReferenceSystem	采用的坐标系	—	必选

7.8 IntrinsicPara (相机内参数)

IntrinsicPara 描述了图像采集设备相机的参数信息,包括焦距、主点等。IntrinsicPara 参数包含的子参数见表 20。表 20 中所有参数的单位为像素(pixel)。图像坐标原点在图像左上角,X 轴向右,Y 轴向下。

表 20 IntrinsicPara 包含的子参数

参数	说明	数据类型	约束条件
focalLengthX	X 轴方向焦距长	double	必选
focalLengthY	Y 轴方向焦距长	double	必选
skew	倾斜因子	double	可选
principlePointX	主点 X 轴坐标	double	必选
principlePointY	主点 Y 轴坐标	double	必选

7.9 FeaturePoint2D (二维特征点)

FeaturePoint2D 描述了图像特征点信息,包括特征点位置、特征描述子类型、特征描述子信息等。FeaturePoint2D 参数包含的子参数见表 21。x,y 参数的单位为像素(pixel)。

表 21 FeaturePoint2D 包含的子参数

参数	说明	数据类型	约束条件
x	特征点 X 轴坐标	double	必选
y	特征点 Y 轴坐标	double	必选
descriptionStyle	特征描述子类型	string	必选
descriptionSeq	特征描述子(空格分隔)	string	必选

7.10 ExtendedData (扩展数据)

ExtendedData 描述了未包含在本文件之内的其他一些扩展信息。ExtendedData 参数包含的子参数见表 22。

表 22 ExtendedData 包含的子参数

参数	说明	数据类型	约束条件
name	扩展名称	string	必选
value	扩展数据	string	必选

7.11 PriorLocationData (先验位置数据)

PriorLocationData 描述了在图像采集过程中,由其他定位技术获得的定位客户端位置信息。PriorLocationData 参数包含的子参数见表 23。locationTime 参数应符合 GB/T 7408—2005,格式为 YYYYMMDDThhmmss。positioningTech 参数见表 4。locationData 参数见 7.5。coordinateReferenceSystem 参数见 7.2。positioningQualityInfo 参数见 7.3。

表 23 PriorLocationData 包含的子参数

参数	说明	数据类型	约束条件
locationData	位置数据	—	必选
locationTime	定位时间	string	必选
coordinateReferenceSystem	采用的坐标系	—	必选
positioningQualityInfo	定位质量	—	可选
positioningTech	定位技术	string	必选

7.12 ImageFrame (视觉图像帧数据)

ImageFrame 描述了图像在采集过程中的相关信息,包括相机信息、采集时间、编码格式、图像数据、深度图像数据、二维特征点等信息。ImageFrame 参数包含的子参数见表 24。timestamp 参数为客户端定位初始化时间,应符合 GB/T 7408—2005,格式为 YYYYMMDDThhmmss。imageWidth, imageHeight 参数的单位为像素(pixel)。intrinsicPara 参数见 7.8。featurePoint2D 参数见 7.9。extendedData 参数见 7.10。priorLocationData 参数见 7.11。

表 24 ImageFrame 包含的子参数

参数	说明	数据类型	约束条件
frameName	帧名称	string	必选
timestamp	时间戳	string	必选
dataEncodedStyle	编码格式	string	必选
intrinsicPara	相机内参数	—	可选
imageWidth	图像宽度	int	必选

表 24 ImageFrame 包含的子参数（续）

参数	说明	数据类型	约束条件
imageHeight	图像高度	int	必选
imageColor	图像颜色空间	string	必选
imageData	图像数据	string	必选
depthData	深度数据	string	可选
featurePoint2D	图像特征点信息	—	可选
extendedData	扩展数据	—	可选
priorLocationData	先验位置数据	—	可选

7.13 FrameLocation（图像帧位置数据）

FrameLocation 描述了图像帧的位置信息，包括定位时间、定位状态、图像定位、三维点匹配等。FrameLocation 参数包含的子参数见表 25。locationState 参数表示该帧图像定位是否成功，如果成功，设置为“1000”，否则参照表 27 设置为对应的异常数值代码。locationData 参数见 7.5。extendedData 参数见 7.10。coordinateReferenceSystem 参数见 7.2。positioningQualityInfo 参数见 7.3。

表 25 FrameLocation 包含的子参数

参数	说明	数据类型	约束条件
frameName	帧名称	string	必选
locationState	定位状态	string	必选
locationData	位置数据	—	必选
extendedData	扩展数据	—	可选
coordinateReferenceSystem	采用的坐标系	—	必选
positioningQualityInfo	定位质量	—	可选
positioningTech	定位技术	string	必选

7.14 FaultDetail（异常报告）

当接收到无效请求，或者定位计算出现问题时，定位服务端返回 FaultDetail，向定位客户端声明异常状态。FaultDetail 参数包含的子参数见表 26。FaultDetail 的 XML 示例见 B.6。

表 26 FaultDetail 包含的子参数

参数	说明	数据类型	约束条件
errorCode	异常状态代码	string	必选
errorMessage	异常信息	string	必选

errorCode 参数应采用表 27 中的代码。

表 27 异常状态代码表

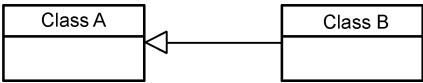
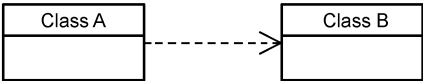
异常状态名	异常状态代码	说明
BAD_REQUEST	1001	服务端无法识别请求的操作
BAD_RESPONSE	1002	客户端无法识别服务端的应答
VERSION_MISMATCH	1003	服务端不支持请求的版本
INVALID_PARAMETER	1004	请求操作的参数值无效
MISSING_PARAMETER	1005	请求操作缺必选参数值
OUT_OF_AREA	1006	定位超出可定位区域范围
IMAGE_LESS_FEATURES	1007	图像特征过少
UNKNOWN	1008	未知异常



附录 A
(资料性)
UML 标记

UML 标记见表 A.1。

表 A.1 UML 标记

图示	关系名称	说明
	泛化 (Generalization)	类 B 继承类 A,并可增加类 B 的新功能
	依赖 (Dependence)	类 A 依赖类 B,类 B 的变化将影响类 A

附录 B

(资料性)

视觉定位系统数据接口 XML 示例

B.1 GetMetaData(获取服务元数据)中的 ServiceMetaData

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ServiceMetaData>
  <version>
    <availableVersion>1.0 1.1 1.2</availableVersion>
    <currentVersion>1.2</currentVersion>
  </version>
  <positioningArea>
    <areaID>AD0987632</areaID>
    <areaName>理想大厦</areaName>
    <areaAddress>北京市海淀区中关村东路 1000 号</areaAddress>
    <areaDescription></areaDescription>
    <areaQualityInfo>
      <horizAccuracy>0.5</horizAccuracy>
      <vertAccuracy>0.5</vertAccuracy>
      <attitudeAccuracy>0.5</attitudeAccuracy>
    </areaQualityInfo>
    <coordinateReference>
      <ics>
        <ocs>
          <name>WGS_84</name>
          <description></description>
        </ocs>
        <x>118.32119</x>
        <y>32.198769</y>
        <z>55.06</z>
        <angle_x>10</angle_x>
        <angle_z>10</angle_z>
      </ics>
    </coordinateReference>
  </positioningArea>
  <positioningTech>13</positioningTech>
</ServiceMetaData>

```

B.2 InitPosition(初始化定位数据)中的 InitPositioningData

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<InitPositioningData>

```

```

<clientIdentifier>ID20190405130921001</clientIdentifier>
<clientState>init</clientState>
<createdTime>20190405T130921</createdTime>
<currentVersion>1.2</currentVersion>
<positioningArea>
  <areaID>AD0987632</areaID>
  <areaName>理想大厦</areaName>
  <areaAddress>北京市海淀区中关村东路 1000 号</areaAddress>
  <areaDescription></areaDescription>
  <areaQualityInfo>
    <horizAccuracy>0.5</horizAccuracy>
    <vertAccuracy>0.5</vertAccuracy>
    <attitudeAccuracy>0.5</attitudeAccuracy>
  </areaQualityInfo>
  <coordinateReference>
    <ics>
      <ocs>
        <name>WGS_84</name>
        <description></description>
      </ocs>
      <x>118.32119</x>
      <y>32.198769</y>
      <z>55.06</z>
      <angle_x>10</angle_x>
      <angle_z>10</angle_z>
    </ics>
  </coordinateReference>
</positioningArea>
</InitPositioningData>

```

B.3 RequestPosition(上传传感器数据并获取定位数据)中的 SensorData

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SensorData>
  <clientIdentifier>ID20190405130921001</clientIdentifier>
  <requestID>REQ20190405130921001</requestID>
  <timeStamp>20190405T130921</timeStamp>
  <imageFrame>
    <frameName>FR20190405130921001</frameName>
    <timestamp>20190405T130921</timestamp>
    <dataEncodedStyle>JPEG</dataEncodedStyle>
    <intrinsicPara>
      <focalLengthX>1000</focalLengthX>

```



```

    <focalLengthY>1000</focalLengthY>
    <skew>0</skew>
    <principlePointX>512</principlePointX>
    <principlePointY>384</principlePointY>
  </intrinsicPara>
  <imageWidth>1024</imageWidth>
  <imageHeight>768</imageHeight>
  <imageColor>RGB24</imageColor>
  <imageData>44ppmXng5A/AH0JH</imageData>
  <depthData>44ppmXng5A/AH0JH</depthData>
  <featurePoint2D>
    <x>10</x>
    <y>10</y>
    <descriptionStyle>SIFT</descriptionStyle>
    <descriptionSeq>110 110 110 110</descriptionSeq>
  </featurePoint2D>
  <extendedData>
    <name>温度</name>
    <value>27</value>
  </extendedData>
  <priorLocationData>
    <locationData>
      <indoorLocationData>
        <x>100</x>
        <y>100</y>
        <z>23</z>
        <pitch>10</pitch>
        <roll>10</roll>
        <yaw>10</yaw>
        <floor>2</floor>
        <buildID>BD09834533</buildID>
        <buildName>行远楼</buildName>
      </indoorLocationData>
    </locationData>
    <locationTime>20190405T130921</locationTime>
    <coordinateReference>
      <ics>
        <ocs>
          <name>WGS_84</name>
          <description></description>
        </ocs>
        <x>118.32119</x>
        <y>32.198769</y>

```

```

        <z>55.06</z>
        <angle_x>10</angle_x>
        <angle_z>10</angle_z>
    </ics>
</coordinateReference>
<positioningQualityInfo>
    <horizAccuracy>0.5</horizAccuracy>
    <vertAccuracy>0.5</vertAccuracy>
    <attitudeAccuracy>0.5</attitudeAccuracy>
</positioningQualityInfo>
<positioningTech>01</positioningTech>
</priorLocationData>
</imageFrame>
</SensorData>

```

B.4 RequestPosition(上传传感器数据并获取定位数据)中的 RequestPositioningData

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RequestPositioningData>
    <clientIdentifier>ID20190405130921001</clientIdentifier>
    <requestID>REQ20190405130921001</requestID>
    <timeStamp>20190405T130921</timeStamp>
    <frameLocation>
        <frameName>FR20190405130921001</frameName>
        <locationState>1000</locationState>
        <locationData>
            <indoorLocationData>
                <x>100</x>
                <y>100</y>
                <z>23</z>
                <pitch>10</pitch>
                <roll>10</roll>
                <yaw>10</yaw>
                <floor>2</floor>
                <buildID>BD09834533</buildID>
                <buildName>行远楼</buildName>
            </indoorLocationData>
        </locationData>
    <coordinateReference>
        <ics>
            <ocs>
                <name>WGS_84</name>
                <description></description>
            </ocs>
        </ics>
    </coordinateReference>
</RequestPositioningData>

```

```

        </ocs>
        <x>118.32119</x>
        <y>32.198769</y>
        <z>55.06</z>
        <angle_x>10</angle_x>
        <angle_z>10</angle_z>
    </ics>
</coordinateReference>
<positioningQualityInfo>
    <horizAccuracy>0.5</horizAccuracy>
    <vertAccuracy>0.5</vertAccuracy>
    <attitudeAccuracy>0.5</attitudeAccuracy>
</positioningQualityInfo>
<positioningTech>13</positioningTech>
</frameLocation>
</RequestPositioningData>

```

B.5 ClosePosition(关闭定位会话)中的 ClosePositioningData

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClosePositioningData>
    <clientIdentifier>ID20190405130921001</clientIdentifier>
    <clientState>close</clientState>
    <createdTime>20190405T130921</createdTime>
    <stopedTime>20190405T130921</stopedTime>
    <currentVersion>1.2</currentVersion>
</ClosePositioningData>

```

B.6 FaultDetail(异常报告)

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FaultDetail>
    <errorCode>1001</errorCode>
    <errorMessage>BAD_REQUEST</errorMessage>
</FaultDetail>

```

参 考 文 献

- [1] GB/T 17235.1—1998 信息技术 连续色调静态图像的数字压缩及编码 第1部分:要求和指南
 - [2] GB/T 25597—2010 地理信息 万维网地图服务接口
 - [3] GB/T 30248.1—2013 信息技术 JPEG 2000 图像编码系统 第1部分:核心编码系统
 - [4] GB/T 30996.1—2014 信息技术 实时定位系统 第1部分:应用程序接口
-